Soal_5_Manual

Soal:

5. Tim customer success memodelkan Customer Lifetime Value (CLV) dari pelanggan reguler sebagai deret tak hingga dengan fungsi-fungsi yang perlu dianalisis limitnya. Selesaikan empat sub-soal berikut.

5.1 Limit Aljabar

a) Hitung limit berikut secara manual (tulis lengkap semua langkah metode substitusi / pemfaktoran / rasionalisasi):
   $L_1 = \lim (x \to K) [(x^2 - K^2) / (x - K)]$
   $L_2 = \lim (x \to 0) [(\sqrt{(x + (K+1)^2)} - (K+1)) / x]$
   $L_3 = \lim (x \to \infty) [((a+2)x^3 + b \cdot x + 7) / (x^3 - x + K)]$
b) Verifikasi L_1, L_2, L_3 di MATLAB menggunakan syms x dan limit().

5.2 Limit Trigonometri & Model Seasonal

c) Dalam model penjualan bulanan musiman, muncul limit berikut. Hitung manual:
   $L_4 = \lim (x \to 0) [\sin((a+1) \cdot x) \cdot \tan((b+2) \cdot x) / x^2]$
   Jelaskan mengapa pendekatan ini absah secara matematis, teorema mana yang digunakan?

5.3 Limit Tak Hingga & Konvergensi CLV

d) Model CLV: Suatu pelanggan reguler diproyeksikan memberikan pendapatan bulanan yang memenuhi fungsi $R(n) = (100 \cdot n + K) / (n + (a+b+1))$, di mana n adalah bulan ke-n. Hitung lim_{n→∞} R(n) secara manual. Interpretasikan: berapa pendapatan stabil per bulan dalam jangka sangat panjang (steady-state)?
e) Hitung lim_{n→∞} $[\sqrt{(n^2 + K \cdot n)} - \sqrt{(n^2 + b \cdot n)}]$ dengan teknik kalikan konjugat. Jelaskan interpretasi bisnisnya: apa artinya dua model CLV dengan rumus akar yang hampir sama?

5.4 Kekontinuan Fungsi Biaya Piecewise

Tim operasional mendefinisikan fungsi biaya distribusi per unit produk sebagai:

Fungsi Biaya Piecewise C(x)

$$\boldsymbol{C(x)} = \begin{cases} (x^2 - K^2) \,/\, (x - K)\,, & Jika\ x\ < K \\ p, & x = k \\ a\,.\,x + q, & x > K \end{cases}$$

dengan p dan q adalah konstanta yang belum diketahui.

f) Tentukan nilai p dan q agar C(x) kontinu di x = K. Tuliskan eksplisit ketiga syarat kekontinuan yang Anda gunakan. Jawaban dalam bentuk simbolik (ekspresi dalam a, b, K).

g) lot C(x) yang kontinu di MATLAB pada interval [0, 2K] menggunakan fplot dengan ketiga potongan fungsi. Sertakan garis vertikal tipis di x = K untuk menyorot titik sambungan.

Jawaban:

$\boxed{5.}$ Parameter Personalisasi : $K = 4,\ a = 1,\ b = 2$

5.1) a) $L_1 = \lim_{x \to K} [(x^2 - K^2)/(x - K)]$

$= (x^2 - 16)/(x - 4) = \frac{\cancel{(x-4)}(x+4)}{\cancel{(x-4)}} = x + 4$

$= 4 + 4 = 8$

$L_2 = \lim_{x \to 0} [(\sqrt{x + (K+1)^2} - (K+1))/x]$, $K + 1 = 5$

$= \lim [\sqrt{(x + 25} - 5]/x$

Kalikan konjugat: $\lim \left[\frac{(x + 25 - 25)}{(x(\sqrt{x+25} + 5))}\right] = \lim \left[\frac{1}{(\sqrt{x+25} + 5)}\right]$

$= \frac{1}{5+5} = \frac{1}{10}$

$L_3 = \lim_{x \to \infty} [((a+2)x^3 + b - x + 7)/(x^3 - x + K)]$

$a + 2 = 3,\ b = 2,\ K = 4$

$\lim \frac{(3x^3 + 2x + 7)}{(x^3 - x + 4)} = 3/1 = 3$

Kode soal 5b

```
% ====================================================
%  UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
%  Soal 5 — Limit Kekontinuan
%  ---------------------------------------------------
%  Nama  : Ziohamdan Putra Yudhana
%  NIM   : 2510514012
%  Parameter: N=12, a=1, b=2, K=4, theta0=40, alpha=0.003
%  Tanggal: <2026-04-28>
% ====================================================

clc; clear;

syms x

% Parameter
K = 4; a = 1; b = 2;

% L1: limit (x^2 - K^2)/(x - K) saat x -> K
f1 = (x^2 - K^2)/(x - K);
L1 = limit(f1, x, K);

% L2: limit [sqrt(x + (K+1)^2) - (K+1)]/x saat x -> 0
f2 = (sqrt(x + (K+1)^2) - (K+1))/x;
L2 = limit(f2, x, 0);

% L3: limit [(a+2)x^3 + b*x + 7]/(x^3 - x + K) saat x -> inf
f3 = ((a+2)*x^3 + b*x + 7)/(x^3 - x + K);
L3 = limit(f3, x, inf);

fprintf('==============================================\n');
fprintf('SOAL 5b: VERIFIKASI LIMIT DENGAN MATLAB\n');
fprintf('NIM: 2510514012\n');
fprintf('==============================================\n\n');

fprintf('L1 = lim (x^2 - %d)/(x - %d) = %s\n', K, K, char(L1));
fprintf('L2 = lim [√(x + %d) - %d]/x = %s\n', (K+1)^2, K+1, char(L2));
fprintf('L3 = lim [%dx^3 + %dx + %d]/(x^3 - x + %d) = %s\n', a+2, b, 7, K, char(L3));
```

```
fprintf('\nTimestamp: %s\n', datetime('now'));
```

Output:

```
==========================================
SOAL 5b: VERIFIKASI LIMIT DENGAN MATLAB
NIM: 2510514012
==========================================

L1 = lim (x^2 - 4)/(x - 4) = 8
L2 = lim [√(x + 25) - 5]/x = 1/10
L3 = lim [3x^3 + 2x + 7]/(x^3 - x + 4) = 3

Timestamp: 28-Apr-2026 17:20:55
```

5.2) $L_4 = \lim_{x \to 0} \sin((a+1)x) \cdot \tan((b+2)x) / x^2$

$a+1 = 2$, $b+2 = 4$

$= \lim \frac{\sin(2x)}{x} \times \frac{\tan(4x)}{x} = 2 \times 4 = 8$

Pendekatan ini absah secara matematis karena menggunakan teorema limit trigonometri dasar, yaitu $\lim_{x \to 0} \frac{\sin(kx)}{x} = k$ & $\lim_{x \to 0} \frac{\tan(kx)}{x} = k$, yang diturunkan dari teorema apit dan kekontinuan fungsi sinus/tangen di $x = 0$. Dengan memisahkan limit menjadi perkalian dua limit yang masing2 konvergen ke nilai hingga, perhitungan menjadi sah dan menghasilkan $(a+1)(b+2)$.

Date

5.3) d) $R(n) = (100n + k) / (n + (a+b+1)) = (100n + 4) / (n + 4)$

$\lim_{n \to \infty} R(n) = 100/1 = 100$

Hasil limit $\lim_{n \to \infty} R(n) = 100$ berarti dalam jangka waktu sangat panjang, pendapatan bulanan dari pelanggan reguler akan stabil mendekati 100 Jt rupiah per bulan. Nilai ini tidak bergantung pada parameter awal karena pengaruh suku konstanta pada pembilang & penyebut semakin lama semakin kecil.

e) $\lim_{n \to \infty} [\sqrt{n^2+4n} - \sqrt{n^2+2n}]$

$= \lim \left[\frac{n^2+4n-n^2-2n}{\sqrt{n^2+4n} + \sqrt{n^2+2n}} \right] = \lim \left[\frac{2n}{n\sqrt{1+4/n} + n\sqrt{1+2/n}} \right]$

$= 2/(1+1) = 1$

Dua model yang hampir sama menghasilkan selisih nilai limit yang kecil (dalam kasus ini selisih limit = 1). Artinya, meskipun kedua model memiliki bentuk matematis yang mirip, dalam jangka waktu panjang keduanya akan konvergen ke nilai yang berbeda namun berdekatan. Ini menunjukkan bahwa perubahan kecil pada parameter model CLV dapat menghasilkan proyeksi nilai pelanggan jangka panjang yang berbeda secara signifikan, sehingga penting untuk memilih parameter yang tepat agar forecasting tidak meleset.

Limit kanan ($x \to 4^+$)

$C(x) = x + q \to \lim_{x \to 4^+} C(x) = 4 + q$

Syarat 2 (limit kiri = limit kanan)

$8 = 4 + q \to q = 4$

Syarat 1 & 3 (~~R~~ harus $f(4) = p$ harus sama dengan limit)

$p = \lim_{x \to 4} C(x) = 8$

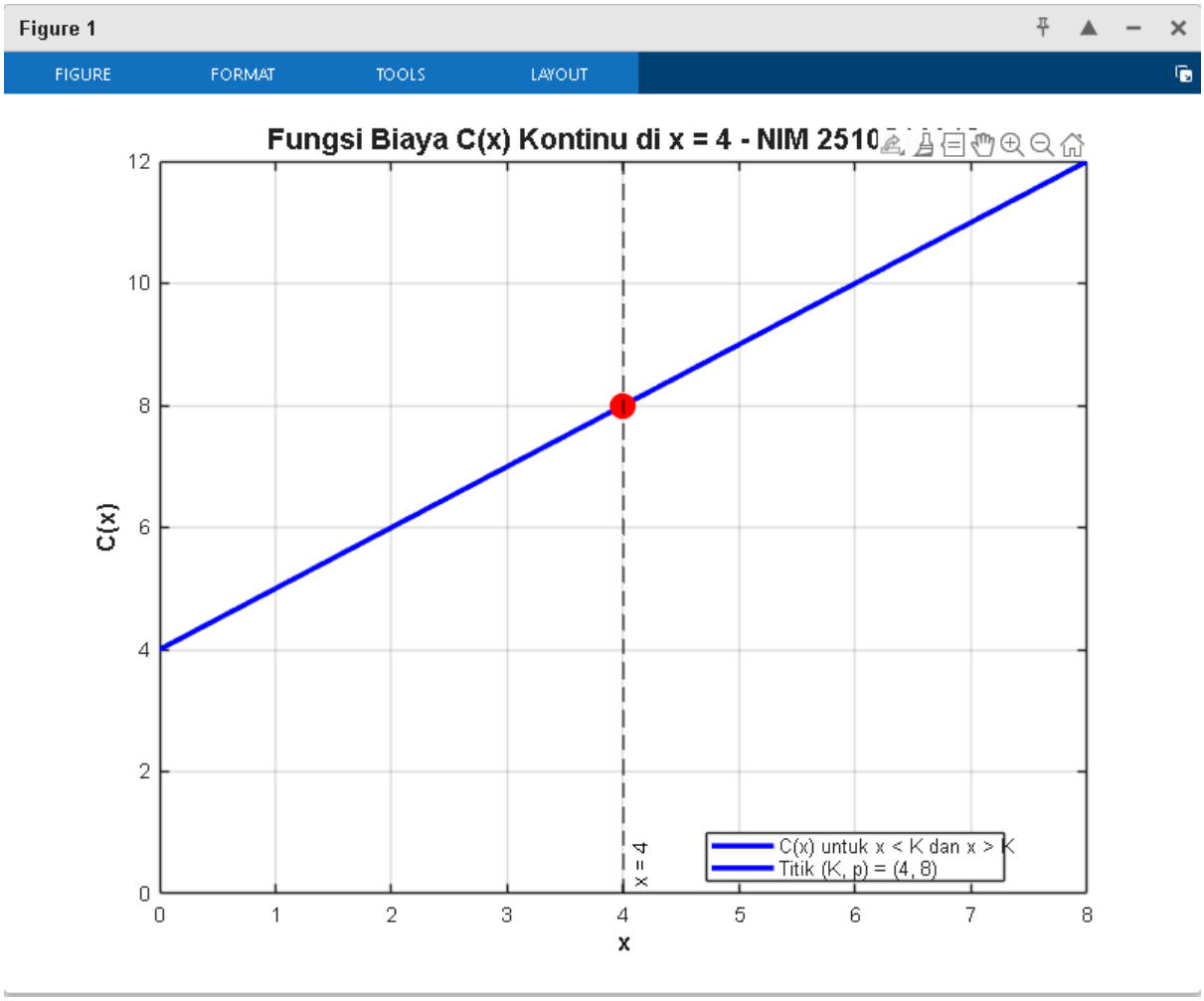
$\boxed{p = 8, \ q = 4}$

Fungsi $C(x)$ yang kontinu

$$C(x) \begin{cases} x + 4, & x < 4 \\ 8, & x = 4 \\ x + 4, & x > 4 \end{cases}$$

Kode soal 5g

```
% ====================================================
%  UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
%  Soal 5 — Limit Kekontinuan
%  ---------------------------------------------------
%  Nama  : Ziohamdan Putra Yudhana
%  NIM   : 2510514012
%  Parameter: N=12, a=1, b=2, K=4, theta0=40, alpha=0.003
%  Tanggal: <2026-04-28>
% ====================================================

clc; clear; close all;

% Parameter
K = 4; a = 1;

% Nilai p dan q dari perhitungan manual (soal 5.4)
p = 8;
q = 4;

% Definisikan fungsi piecewise
% Untuk x < K: C(x) = x + K = x + 4
% Untuk x = K: C(x) = p = 8
% Untuk x > K: C(x) = a*x + q = x + 4

% Interval plot
x_left = linspace(0, K - 0.01, 200);
x_right = linspace(K + 0.01, 2*K, 200);

% Nilai fungsi
C_left = x_left + K;
C_right = x_right + q;

% Plot
figure('Position', [100 100 800 600], 'Color', 'w');

% Plot kiri (x < K)
plot(x_left, C_left, 'b-', 'LineWidth', 2.5); hold on;

% Plot kanan (x > K)
plot(x_right, C_right, 'b-', 'LineWidth', 2.5);

% Plot titik sambung di x = K
plot(K, p, 'ro', 'MarkerSize', 12, 'MarkerFaceColor', 'r');

% Garis vertikal tipis di x = K
xline(K, 'k--', sprintf('x = %d', K), 'LabelVerticalAlignment', 'bottom', 'LineWidth', 1);
```

```
% Format plot
xlabel('x', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
ylabel('C(x)', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
title(sprintf('Fungsi Biaya C(x) Kontinu di x = %d - NIM 2510514012', K), ...
    'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold');
legend('C(x) untuk x < K dan x > K', sprintf('Titik (K, p) = (%d, %d)', K, p), ...
    'Location', 'best');
grid on;
xlim([0, 2*K]);
ylim([0, 2*K + 4]);

% Simpan figure
saveas(gcf, 'Soal5g_Fungsi_Biaya_Kontinu_NIM_2510514012.png');
fprintf('Visualisasi telah disimpan sebagai:
Soal5g_Fungsi_Biaya_Kontinu_NIM_2510514012.png\n');
fprintf('Timestamp: %s\n', datetime('now'));
```

Output: